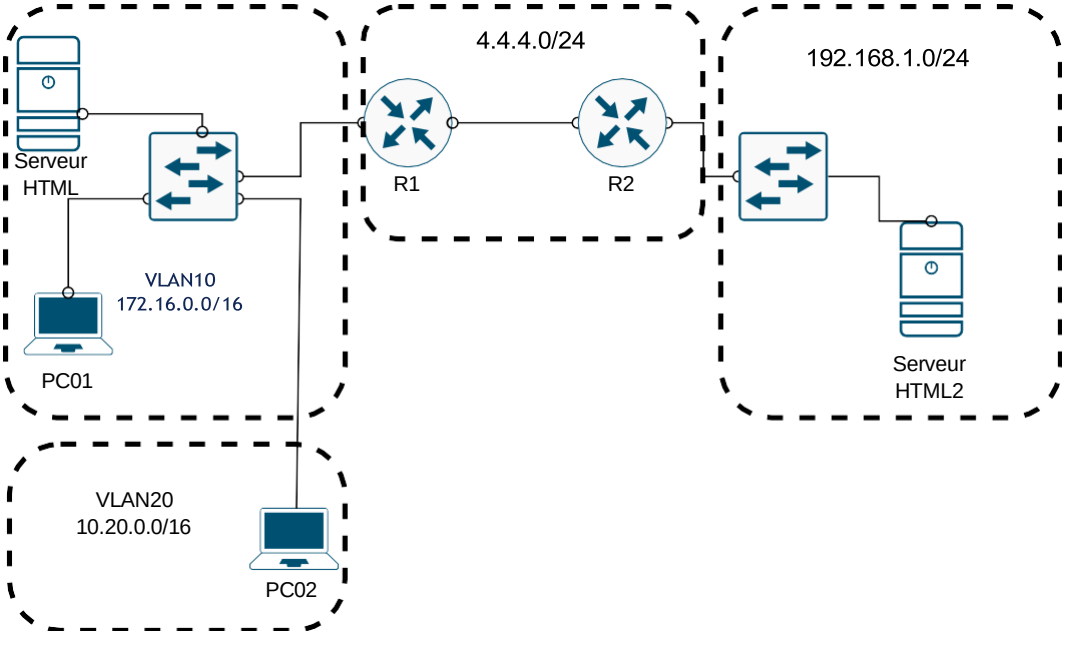
Le travail à réaliser

La NAT dynamique utilise un pool d'adresses publiques et les attribue selon la méthode du premier arrivé, premier servi. Lorsqu'un périphérique interne demande l'accès à un réseau externe, la NAT dynamique attribue une adresse IPv4 publique disponible du pool. La fonction NAT dynamique se traduit par un mappage d'adresses de type « plusieurs vers plusieurs » entre les adresses locales et globales.
Le NAT dynamique présente plusieurs avantages par rapport à l'utilisation de plusieurs adresses IP publiques pour chaque périphérique. Tout d'abord, cela permet de réduire le coût des adresses IP publiques. De plus, il offre une certaine s´sécurité, car l'adresse IP privée d'un périphérique n'est pas exposée à Internet, et il permet également de masquer l'architecture du réseau privé.
Dans ce TP nous allons essayez de configurer et de vérifier la fonction du NAT dynamique



Caractéristiques d'attribution des adresses IP

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base du périphérique

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes du PC, les commutateurs et le routeur.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

Étape 2 : Configurez les équipements de la topologie.

Ports	Attribution	Réseau	Mappage NAT
R1 : G0/0.10	172.16.1.1	172.16.0.0/16	/
R1 : G0/0.20	10.20.1.1	10.20.0.0/16	/
R1 : G0/1	4.4.4.1	4.4.4.0/24	/
R2 : G0/0	192.168.1.1	192.168.1.0/24	/
R2 : G0/1	4.4.4.2	4.4.4.0/24	/
PC01	……..	……/16	4.4.4.0/24
PC02	……..	……/16	4.4.4.0/24
Serveur HTML	172.16.1.2	172.16.0.0/16	4.4.4.2
Serveur HTML2	192.168.1.2	192.168.1.0/24	4.4.4.3

Partie 2 : Configuration et vérification de la fonction NAT dynamique

Étape 1 : Définissez une liste de contrôle d'accès correspondant à chaque plage d'adresses IP privées du VLAN.
La liste de contrôle d'accès 1 est utilisée pour permettre la traduction du réseau 172.16.0.0/16. La liste de contrôle d'accès 2 est utilisée pour permettre la traduction du réseau 10.20.0.0/16. La liste de contrôle d'accès (Access Control List en anglais) est un mécanisme de sécurité informatique utilisé pour filtrer le trafic réseau entrant ou sortant d'un équipement réseau. Les ACL permettent de spécifier des règles pour autoriser ou bloquer le trafic en fonction de l'adresse IP source ou de destination, du port de protocole, du type de protocole, de l'interface réseau, etc.

```
R1(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
```

Étape 2 : Définissez le pool d'adresses IP publiques utilisables.

```
R1(config)# ip nat pool estinpublic 4.4.4.4 4.4.4.254 netmask 255.255.255.0
```

Étape 3 : Définissez la NAT à partir de la liste source interne vers le groupe externe.
Remarque : *rappelez-vous que les noms de pool NAT sont sensibles à la casse.*

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool estinpublic
R1(config)# ip nat inside source list 2 pool estinpublic
```